Transzportkérelem QA-ellenőrzése

SCI / Onapsis - fejlesztői szabályok és futtatási útmutató

Példakérelem: DHCK906030 | **Variáns:** Z_CONTROL_FOR_CODE

A dokumentum a korábbi helyi SCI/Onapsis-összesítés öt ismert szabályát magyarázza el. A javítási elvek mellett megadja a review és az újraellenőrzés szempontjait.

Érvényesség: a tényleges elengedési kapu konfigurációja és teljes eredménye nincs igazolva. A leírás WIP; az SCI-futás előellenőrzésként használható.

Futtatás: SCI tranzakció

1. Aktiválásra jogosult fejlesztőként gondoskodj a vizsgálandó objektumok aktív állapotáról; az inaktív módosítás külön ellenőrzést igényel.
2. Az SCI tranzakcióban hozz létre saját inspekciót, például Z_QA_ELOELLENORZES néven.
3. Objektumkiválasztás: **Kérelem/feladat > DHCK906030**. Ellenőrzési variáns: **Z_CONTROL_FOR_CODE**. Ha nem látszik, ellenőrizd a helyi/globális nézetet.
4. **Mentés > Végrehajtás (F8) > Eredmények**. Javítás után készíts új inspekcióverziót azonos kérelemmel és variánssal.

Ehhez a dokumentált előellenőrzéshez az SCI kezelőfelülete használható. Az elengedéskor induló külön riport vagy egyedi bekötés neve még nincs azonosítva. Részletes háttér: [F1].

Kód	Fő fejlesztői teendő	Korábbi jelzés
0317	Tedd láthatóvá a globális állapot módosítását.	128 figyelm.
0245	Az állandó felhasználói szöveg legyen fordítható.	19 figyelm.
0068	Kezeld tudatosan a CASE további értékeit.	8 figyelm.
0089	Vizsgáld meg a sormásolás szükségességét.	7 figyelm.
0079	A kereséshez illő táblakulcsot használj.	6 figyelm.

Korábbi futás: 0 hiba, 209 figyelmeztetés, 141 információ. Az öt ismert szabály 168 figyelmeztetést fed le; 41 figyelmeztetés és 141 információ részletei hiányoznak.

Mit tudunk az ellenőrzésről?

Adat	Rendelkezésre álló információ	Bizonyíték
Példakérelem	DHCK906030	Korábbi helyi SCI-leírás; a felhasználó most példaként elfogadta
Korábbi előellenőrzés	2026-10-18, inspekcióverzió 002	Felhasználói képernyőkből készült helyi összefoglaló [F1]
Ellenőrzési variáns	Z_CONTROL_FOR_CODE	Ugyanennek az előellenőrzésnek a dokumentációja [F1]
Ellenőrzési ág	Control for Code Check > Control for Code by Onapsis	Megőrzött képernyőleírás [F2]; a kivágáson a variánsnév/SID nem látszott
Eredményösszesítés	0 hiba, 209 figyelmeztetés, 141 információ	Korábbi előellenőrzés helyi összefoglalója [F1]
Elengedéskori hozzárendelés	Nem ismert	Az előellenőrzés és az elengedési kapu azonossága nincs igazolva
Ellenőrző rendszer, mandant, Onapsis-verzió/policy	Nincs friss igazolás	A kérelemszám előtagja önmagában nem rendszerazonosítás
Blokkoló prioritások, baseline, kivételek	Nem ismert	A 0 hiba nem bizonyítja az elengedhetőséget

A 2026-10-28-i MCP stdio-eszközleltár sikeresen lekérhető volt. A QA-táblák felderítését célzó **első rendszeradat-olvasás** `GetSqlQuery` művelete 13:49:43-kor (Europe/Budapest; 12:49:43 UTC) `network / EACCES` hibával megszakadt. Nem érkezett értelmezhető SAP-adatválasz; HTTP 401-et nem észleltünk, és ebben a körben automatikus jóváhagyási elutasítás sem érkezett. A hiba nem bizonyítja, hogy maga az SAP-rendszer áll. Az érintett kapcsolat további használata leállt, új kísérlet nem történt. Bizonyíték: MCP-gyűjtési jegyzék.

Olvasási szabály: a következő öt kód és angol megnevezés a korábbi eredményösszesítésből származik. A magyar javítási útmutató fejlesztői értelmezés; nem a teljes Onapsis-szabályszöveg fordítása. A pontos detektálási feltételek és paraméterek hiányoznak.

Az ismert szabályok eredete

0317 - Modification of Global Variables in Subroutine

0245 - Hard-Coded Text in MESSAGE ... WITH

0068 - Incomplete CASE

0089 - Usage of LOOP AT itab INTO

0079 - Low Performance Table Access on 'Standard' Tables

Az öt sor összesen **168** figyelmeztetést fed le a korábbi 209-ből. További **41 figyelmeztetés** és **141 információ** szabályonkénti részletezése nincs megőrizve ebben az összesítésben. Nem állítjuk, hogy a variáns csak ezt az öt szabályt tartalmazza. A kategóriákhoz nem rendelünk kitalált numerikus prioritást vagy elengedést blokkoló hatást.

Állapot és fordítható üzenetek

0317 - Globális változók módosítása alprogramban

Mit jelez? A szabály megnevezése alapján egy alprogram globális állapotot módosít. A hívó számára ez rejtett kimenet: a rutin hatása nem olvasható ki pusztán a paraméterlistából. Az egyes érintett sorok és a pontos kivételek a teljes findinglista nélkül nem azonosíthatók.

Javítási elv: az adatfüggőséget tedd láthatóvá. A csak olvasott adat bemenet, a módosított adat kimenet vagy kifejezett változó paraméter legyen. Meglévő FORM-rutinnál célzott USING/CHANGING paraméterezés is megfelelő irány lehet; pusztán e találat miatt nem indokolt az egész program átírása osztályokra. A lokális munkaváltozó ne ugyanannak a globális mellékhatásnak az elfedése legyen.

Review és ellenőrzés: keresd meg az összes hívót, és vesd össze a korábbi/új állapotváltozásokat. Vizsgáld a többszöri hívást, az üres bemenetet és a hibás visszatérést. A képernyőállapothoz vagy vezérlőkhöz kötött szükséges globális adatot a konkrét finding és a program működése alapján kezeld; ne végezz vak tömeges paraméterezést.

0245 - Beégetett szöveg a MESSAGE ... WITH utasításban

Mit jelez? A MESSAGE paraméterei között felhasználónak megjelenő állandó szöveg szerepel. A projekt korábbi QA-jelzései önálló MESSAGE-szövegliterálokat is érintettek [F3]; ezek szabályazonosítóját nem azonosítjuk automatikusan a 0245-tel.

Javítási elv: az állandó természetes nyelvi szöveg meglévő vagy egyeztetetten létrehozott T100-üzenetbe, illetve szövegszimbólumba kerüljön. Egy azonosító, dokumentumszám vagy más dinamikus üzleti adat maradjon paraméter. A szöveg literálból változóba másolása nem teszi azt fordíthatóvá.

Review és ellenőrzés: a szövegkarbantartás és a szükséges fordítás is kerüljön a szállításba. Őrizd meg az üzenet típusát, a DISPLAY LIKE viselkedést, a paraméterek sorrendjét és az üzenet utáni vezérlést. Ellenőrizd a tényleges megjelenést a használt nyelven. A forráskód önmagában nem hozza létre a text poolt vagy a T100-bejegyzést.

Esetkezelés és ciklusok

0068 - Hiányosan kezelt CASE

Mit jelez? A CASE nem kezeli a szabály által elvárt összes esetet. A pontosan elvárt ágak a finding hosszú szövegéből és a vizsgált mező üzleti értékkészletéből állapíthatók meg.

Javítási elv: határozd meg az elfogadott értékeket, és az azokon kívüli bemenet üzleti kezelését. Szükség szerint adj érdemi WHEN OTHERS ágat: visszajelzést, dokumentált kihagyást vagy a feldolgozás megfelelő megszakítását. Egy üres alapértelmezett ág nem helyettesíti a döntést. Az ismeretlen állapotot ne kezeld automatikusan sikeresként.

Review és ellenőrzés: próbáld ki az összes ismert értéket, az inicializált/üres értéket és egy ismeretlen értéket. Nézd meg, hogy hibánál nem marad-e az előző feldolgozásból vissza eredmény vagy állapot. Új hibakezelés bevezetésekor a hívó és a tranzakció viselkedése is ellenőrizendő.

0089 - LOOP AT itab INTO használata

Mit jelez? A megőrzött cím az INTO használatára mutat. Az INTO a sor tartalmát munkaterületre adja át, míg az ASSIGNING a sorhoz rendel mezőszimbólumot. Ez eltérő módosítási szemantika, ezért a csere működési ellenőrzést igényel. SAP ABAP - LOOP eredménykezelése.

Javítási elv: nézd meg, kell-e a sormásolat. Ha nincs rá szükség, az ASSIGNING csökkentheti a másolást. Ha a kód szándékosan a táblától független munkapéldányt módosít, a közvetlen sorhozzáférésre váltás megváltoztatná a működést. A pontos policy és a kivételezés ismerete nélkül nincs általános INTO-tilalom.

Review és ellenőrzés: keress CLEAR-t, mezőértékadást, további hívásnak átadott változó paramétert, törlést és explicit MODIFY-t a ciklusban. ASSIGNING esetén a mezőértékadás az eredeti sort érintheti. Ellenőrizd a tábla ciklus előtti/utáni tartalmát, a védett kulcsmezőket és a ciklus utáni változóhasználatot. A korábbi munkaterület ciklus utáni értékére építő kódot is számba kell venni.

Belső táblák és adatbázis-hozzáférés

0079 - Lassú hozzáférés STANDARD belső táblához

Mit jelez? A keresés a táblatípussal és a használt kulccsal együtt kedvezőtlen hozzáférést eredményezhet. A korábbi összesítés példája a ZPR_CLOSE_STOCK programban a `READ TABLE lt_fields INTO ls_field` környezete [F1]. Az aktuális forráshely nincs újra ellenőrizve.

Javítási elv: először a keresési feltételt, gyakoriságot, sorszámot és sorrendigényt tisztázd. Ismételt kulcskereséshez megfelelő SORTED/HASHED elsődleges vagy másodlagos kulcs mérlegelhető. A másodlagos kulcsot a hozzáférésben kifejezetten ki kell választani; deklarálása önmagában nem kapcsolja át az olvasást. A kulcs karbantartásának memória- és módosítási költsége is van. SAP ABAP - Másodlagos táblakulcsok.

Review és ellenőrzés: a kulcs egyedisége feleljen meg az adatoknak; a sorrend és a duplikátumok kezelése maradjon helyes. Ha BINARY SEARCH a választott megoldás, igazolni kell az ahhoz illő rendezést és annak fennmaradását. Az optimalizálás nem változtathatja meg, több találatból melyik sor kerül kiválasztásra. Vizsgáld a hiányzó találat kezelését és reális adatmennyiségen a futásidőt. Egyetlen kis tábla miatt ne vezess be indokolatlan adattípuscserét.

További projektbeli QA-tanulságok

Az alábbiak más korábbi projektjelzésekből származnak [F3]. Nem bizonyított, hogy a fenti 002-es futásban vagy az elengedési kapuban is szerepeltek; szabályazonosítójuk itt nem ismert.

Terület	Fejlesztői szabály	Ellenőrzés
Rendezett/hashed belső tábla	Általános beszúráshoz INSERT ... INTO TABLE; a tényleges DDIC-típust és az egyedi kulcsot vizsgáld	Sorrend, duplikált kulcs, visszatérési eredmény; ne cserélj minden APPEND-et típusvizsgálat nélkül
SELECT és adatbázisindex	A kiválasztást a tényleges indexekkel és az üzleti hatókörrel együtt vizsgáld	Ne adj hozzá üzletileg helytelen szűrést csak a jelzés eltüntetésére
Törlés teljes kulccsal	Ha a szükséges teljes kulcsú sorok már rendelkezésre állnak, mérlegelhető a DELETE dbtab FROM TABLE itab	Üres bemenet, teljes kulcs, zárolás, eredmény és tranzakcióhatár

A ZPR_TERTI korábbi esetében a boríték/dokumentum összes ragszámhoz és EXTNU-hoz tartozó sorára szükség volt. Egy új ragszámfeltétel hibásan szűkítette volna a feldolgozást. A felhasználó 2026-10-15-én visszajelezte, hogy az index segített. Az aktív index neve és mezőlistája azonban nincs visszaolvasva; az egykori indexjavaslatot nem tekintjük ellenőrzött mai konfigurációnak [F3].

Javítás, ellenőrzés és igazolás

Fejlesztői ellenőrzési menet

1. Azonosítsd a kérelmet/feladatokat, az érintett objektumokat és a vizsgálandó forrásverziót. Vedd figyelembe az include-okat, DDIC-típusokat és a szövegobjektumokat.
2. Mentsd a finding kódját, teljes szövegét, kategóriáját/prioritását, objektumát, include-ját és sorát. A hiányzó mező maradjon ismeretlen.
3. A konkrét kódkörnyezet alapján készíts célzott javítást, és őrizd meg a kiválasztott rekordhalmazt, az állapotváltozásokat és a hibakezelés szerződését. Találatot ne nyomj el automatikusan.
4. Végezd el a változásnak megfelelő szintaxis-, Unit- és működési ellenőrzést. A helyi parser, az SAP-szintaxis és az ATC/SCI/Onapsis külön eredmény.
5. Igazolt elengedési variánssal, paraméterekkel, ellenőrző rendszerrel és objektumkörrel kérj összehasonlítható QA-újrafuttatást. A baseline, szűrés és kivételezés is egyezzen vagy legyen dokumentálva.
6. Dokumentáld a megmaradt találatokat és a jóváhagyott kivételeket. A teljesülést a tényleges blokkolási szabályok alapján értékeld.

A korábbi SCI-lépésleírás bemutatja a kérelemre készített előellenőrzést. Eltérő helyi SCI-futás nem bizonyítja a központi vagy egyedi elengedési kapu teljesítését. A dokumentum nem ad felhatalmazást kérelemelengedésre, SAP-módosításra vagy aktiválásra.

Mi kell a rendszerből igazolt változathoz?

Hiányzó bizonyíték	Mire ad választ?
Az adott elengedéshez tartozó futásazonosító/időpont és teljes eredmény	Mi futott le ténylegesen, és mely objektumokon?
Az elengedéskori konfiguráció, esetleges céges bővítés és központi hozzárendelés	Mi indította a futást, melyik rendszerben?
A tényleges variáns/policy teljes exportja és paraméterei	Mely szabályok voltak engedélyezve, milyen feltételekkel?
Blokkolási küszöb, baseline és jóváhagyott kivételek	Mely találat akadályozza az elengedést?
A történeti konfiguráció vagy változásnapló, ha azóta módosult	A mai beállítás megegyezik-e az akkori futásával?

A 2026-10-28-i MCP-leltár nem tartalmazott dedikált ATC/SCI/Onapsis-eredményolvasót vagy teljes QA-futtatót. Voltak általános, olvasási célú repository-, táblalekérdező és transzport-eszközök. Ezekkel a felderítés elkezdődött, de az első adatolvasási hiba miatt eredményadat nem érkezett. Új SAP-kísérlethez a munkaterületi szabály szerinti kifejezett egyszeri újrapróbálási kérés szükséges.

Források és elkészültség

- **[F1]** SCI-előellenőrzés és a 2026-10-18-i összesítés: a kérelem, variáns, verzió, számlálók és az öt jelentéskód forrása. Helyi másodlagos összefoglaló; nem teljes nyers findingexport.

- **[F2]** A kijelölt Onapsis-ág megőrzött leírása: felhasználói képernyőbizonyíték leírása.

- **[F3]** Projektbeli ABAP QA-ellenőrzőlista: korábbi MESSAGE-, táblatípus- és adatbázis-hozzáférési jelzések.

- **[F4]** A mostani MCP-felderítés jegyzéke és leállása: tényleges eszközleltár, tervezett SELECT és EACCES-hiba.

- **[F5]** SAP ABAP nyelvi dokumentáció, a LOOP- és táblakulcs-szabálynál közvetlenül hivatkozva; SAP Docs MCP-n keresztül olvasott dokumentáció, nem az érintett rendszer konfigurációja.

Elkészült: az öt ismert szabály fejlesztői értelmezése, javítási és review-szempontjai; további projektbeli tanulságok; forrás- és hiányjegyzék. A számlálók és helyi hivatkozások ellenőrizve.

Hiányzik: a tényleges elengedési ellenőrzés rendszerből lekért konfigurációja és teljes eredménye. Az aktív SAP-állapot nincs ellenőrizve. SAP-objektum létrehozása, módosítása, aktiválása és QA-futtatás nem történt; automatikus ABAP-utóellenőrzésnek nincs módosított objektumköre. A dokumentum WIP marad.